Практичне заняття 3

Графічний метод - метод розв'язання оптимізаційної задачі, у якому допустиму множину та лінії рівня цільової функції зображують на площині, а оптимум знаходять геометрично. Працює лише для задач із двома змінними (або таких, що до двох зводяться).
Опукла множина - множина, яка разом із будь-якими двома своїми точками містить і весь відрізок, що їх з'єднує.
Опукла лінійна комбінація точок $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k$ - точка вигляду $\lambda_1\vec{x}_1 + \dots + \lambda_k\vec{x}_k$, де всі $\lambda_i \geq 0$ і $\lambda_1 + \dots + \lambda_k = 1$.
Опукла оболонка множини M - найменша за включенням опукла множина, що містить M; позначається $\mathrm{conv}(M)$.
Півплощина - множина вигляду $\{(x_1, x_2) \mid a_1x_1 + a_2x_2 \leq b\}$, тобто одна зі сторін прямої разом із самою прямою.
Многогранна множина - перетин скінченної кількості півплощин (у $\mathbb{R}^n$ — півпросторів). Саме такою є D_f будь-якої ЗЛП.
Многогранник - обмежена многогранна множина.
Вершина (кутова точка) множини D_f - точка $\vec{x} \in D_f$, яку **не** можна подати як $\lambda\vec{y} + (1 - \lambda)\vec{z}$, де $\vec{y}, \vec{z} \in D_f$, $\vec{y} \neq \vec{z}$, $\lambda \in (0; 1)$. Тобто вершина не лежить усередині жодного відрізка з кінцями в D_f.
Лінія рівня функції f - множина $\{\vec{x} \mid f(\vec{x}) = c\}$ для фіксованого c. Для лінійної f це пряма.
Активне (напружене) обмеження у точці $\vec{x}$ - обмеження-нерівність, яке в цій точці виконується як рівність.

Умовні позначення:

- n - кількість змінних, m - кількість обмежень; у цьому занятті майже завжди $n = 2$
- $\vec{c} = (c_1, c_2)$ - вектор коефіцієнтів критерію, він же ∇f - градієнт
- $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ - вершини допустимої множини
- O - множина всіх оптимальних розв'язків (позначення з Практичного заняття 1)
- $[\vec{x}, \vec{y}] = \{\lambda\vec{x} + (1 - \lambda)\vec{y} \mid \lambda \in [0, 1]\}$ - відрізок із кінцями $\vec{x}$ та $\vec{y}$

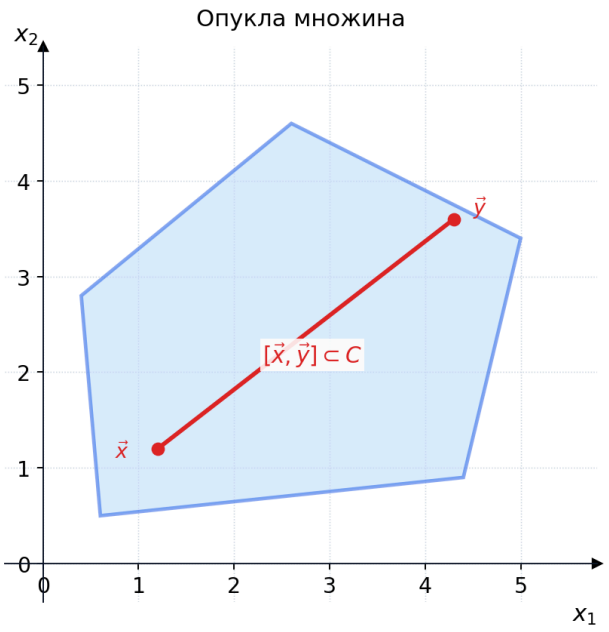
Опуклі множини

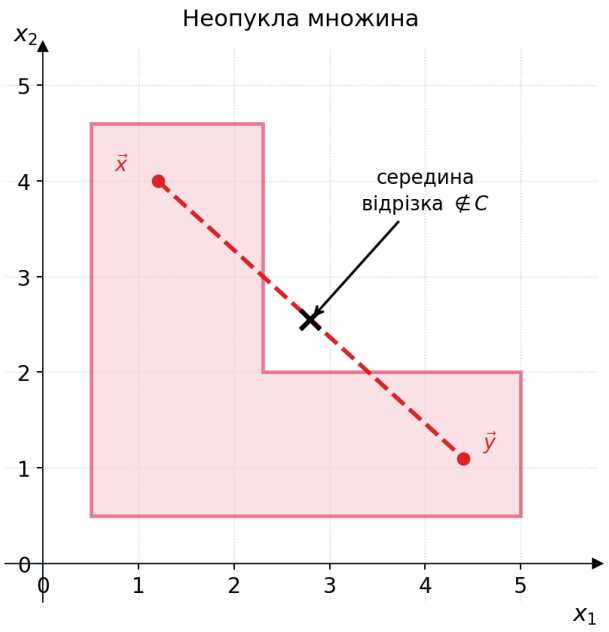
Означення та критерій

Формально: множина $C \subseteq \mathbb{R}^n$ **опукла**, якщо

$$\forall \vec{x}, \vec{y} \in C,\ \forall \lambda \in [0, 1]: \quad \lambda\vec{x} + (1 - \lambda)\vec{y} \in C$$

Тобто якщо всі відрізки множини належать множині, то вона опукла.
Порожню множину та одноточкову множину домовилися вважати опуклими.





Лема про перетин опуклих множин

Лема. Нехай $\{C_\alpha\}_{\alpha \in A}$ — довільна (скінченна чи нескінченна) сім'я опуклих підмножин $\mathbb{R}^n$. Тоді їх перетин $C = \bigcap\limits_{\alpha \in A} C_\alpha$ є опуклою множиною.

Наслідок (чому це важливо для ЗЛП). Допустима множина будь-якої ЗЛП

$$D_f = \{\vec{x} \mid \vec{a}_i\vec{x} \le b_i \ (i \in I_{\le}),\ \ \vec{a}_i\vec{x} = b_i \ (i \in I_{=}),\ \ \vec{a}_i\vec{x} \ge b_i \ (i \in I_{\ge})\}$$

є перетином скінченної кількості півплощин та гіперплощин. Кожна з них опукла, тому за лемою D_f **завжди опукла**.

Теорема 1 (основна теорема лінійного програмування). Нехай $D_f \neq \varnothing$ — многогранна множина, f — лінійна функція. Тоді:

1. якщо D_f **обмежена**, то f досягає на ній і найбільшого, і найменшого значень, причому хоча б в одній **вершині**;
2. якщо оптимальне значення досягається у двох різних вершинах $\vec{v}_1 \neq \vec{v}_2$, то воно досягається в **кожній** точці відрізка $[\vec{v}_1, \vec{v}_2]$;
3. якщо D_f **необмежена**, оптимуму може не існувати — f може бути необмеженою на D_f.

Теорема 2 (Мінковського). Многогранник P з вершинами $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ збігається з опуклою оболонкою своїх вершин: $P = \operatorname{conv}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}$.

Наслідок (метод перебору вершин). Якщо D_f обмежена, то $f^* = \max\limits_{i=\overline{1,k}} f(\vec{v}_i)$ (або $\min$ для мінімізації). Тобто **достатньо обчислити критерій лише у вершинах** — це дає другий, суто обчислювальний спосіб розв'язати задачу графічним методом.

Геометрія ЗЛП на площині

Правило тестової точки. Обмеження $a_1x_1 + a_2x_2 \le b$ ділить площину граничною прямою $a_1x_1 + a_2x_2 = b$ на дві півплощини. Щоб визначити потрібну, підставляємо у нерівність будь-яку точку поза цією прямою (найзручніше $O(0;0)$): якщо нерівність справдилася — беремо півплощину з цією точкою, якщо ні — протилежну.

Напрям руху лінії рівня. Зсунемо точку на вектор $t\vec{c}$: $f(\vec{x} + t\vec{c}) = \langle \vec{c}, \vec{x} + t\vec{c} \rangle = f(\vec{x}) + t\|\vec{c}\|^2$. Отже, рух у напрямі $\vec{c}$ **збільшує** f, рух у напрямі $-\vec{c}$ **— зменшує**, а рух уздовж самої лінії рівня значення не змінює.

Алгоритм графічного методу

1. Переконатися, що змінних дві (або звести задачу до двох — див. нижче).
2. Побудувати граничну пряму кожного обмеження.
3. Правилом тестової точки визначити півплощину для кожної нерівності.
4. Виділити D_f — перетин усіх півплощин (за лемою це опуклий многокутник, можливо необмежений або порожній). Якщо $D_f = \varnothing$ — стоп, задача не має розв'язку.
5. Побудувати вектор $\vec{c}$ із початку координат та довільну лінію рівня, перпендикулярну до нього.
6. Паралельно переміщувати лінію рівня у напрямі $\vec{c}$ (для $\max$) або $-\vec{c}$ (для $\min$) до **останнього** положення, коли вона ще має спільні точки з D_f.
7. Знайти координати точки (точок) оптимуму, розв'язавши систему з **активних** обмежень; обчислити f^*.
8. Перевірити: підставити $\vec{x}^*$ в усі обмеження та порівняти з результатом перебору вершин.

Приклад 1. Єдиний розв'язок

$$f(x_1, x_2) = 3x_1 + 2x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \le 10 & (1) \\ x_1 + 3x_2 \le 15 & (2) \\ x_1 \le 4 & (3) \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 1. Граничні прямі.

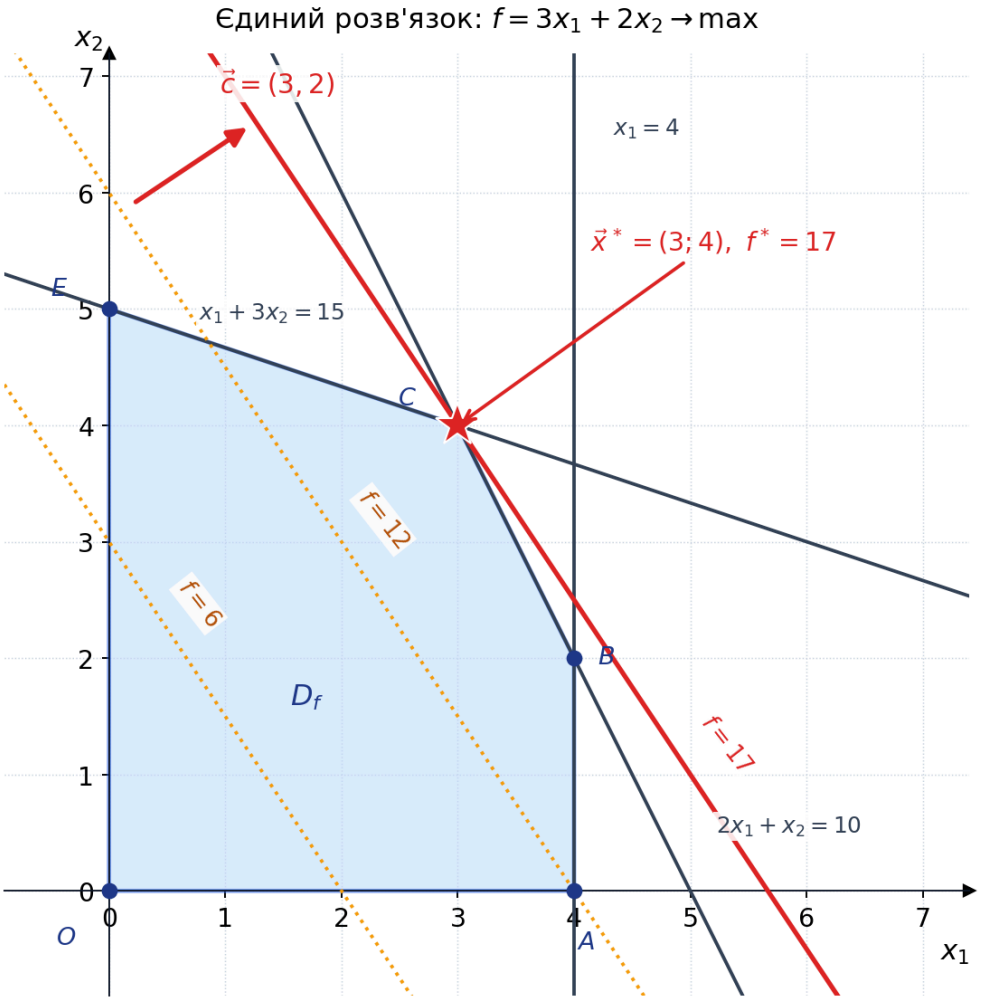
$$(1)\ \ 2x_1 + x_2 = 10 \ \text{ через } (5;0) \text{ та } (0;10)$$
$$(2)\ \ x_1 + 3x_2 = 15 \ \text{ через } (15;0) \text{ та } (0;5)$$
$$(3)\ \ x_1 = 4 \ \text{ — вертикальна пряма}$$

Крок 2. Тестова точка $O(0;0)$ задовольняє всі три нерівності, тож усі півплощини містять початок координат. Будуємо D_f — обмежений п'ятикутник.

Крок 3. Вершини. Кожна вершина — це перетин двох граничних прямих, який задовольняє решту обмежень:

$$
\begin{aligned}
O:\ & x_1 = 0 \cap x_2 = 0 && \Longrightarrow\ (0;0)\\
A:\ & x_2 = 0 \cap (3) && \Longrightarrow\ (4;0)\\
B:\ & (3) \cap (1):\ 8 + x_2 = 10 && \Longrightarrow\ (4;2)\\
C:\ & (1) \cap (2):\ \begin{cases} 2x_1 + x_2 = 10 \\ x_1 + 3x_2 = 15 \end{cases} && \Longrightarrow\ (3;4)\\
E:\ & x_1 = 0 \cap (2):\ 3x_2 = 15 && \Longrightarrow\ (0;5)
\end{aligned}
$$

Крок 4. Лінії рівня. $\vec{c} = (3;2)$; лінії рівня $3x_1 + 2x_2 = \text{const}$ рухаємо у напрямі $\vec{c}$ (вправо-вгору).



Крок 5. Спосіб 2: метод перебору вершин

Вершина	Координати	$f = 3x_1 + 2x_2$
O	$(0;0)$	0
A	$(4;0)$	12
B	$(4;2)$	16

Вершина	Координати	$f = 3x_1 + 2x_2$
C	$(3; 4)$	$\mathbf{17}$
E	$(0; 5)$	10

Обидва способи дали ту саму точку $C(3; 4)$.

Відповідь. $\vec{x}^{\,*} = (3; 4)$, $f^* = 17$

Можливі випадки

№	Випадок	Геометрична ознака	D_f	Множина розв'язків O
1	Єдиний розв'язок	остання лінія рівня торкається однієї вершини	$\neq \varnothing$	одна точка
2	Нескінченна множина розв'язків	остання лінія рівня паралельна опорному ребру	$\neq \varnothing$	відрізок (ціле ребро)
3	Критерій необмежений	D_f необмежена у напрямі $\vec{c}$	$\neq \varnothing$, необмежена	$\varnothing$, $f^* = +\infty$
4	Допустимих планів немає	півплощини не мають спільних точок	$= \varnothing$	$\varnothing$

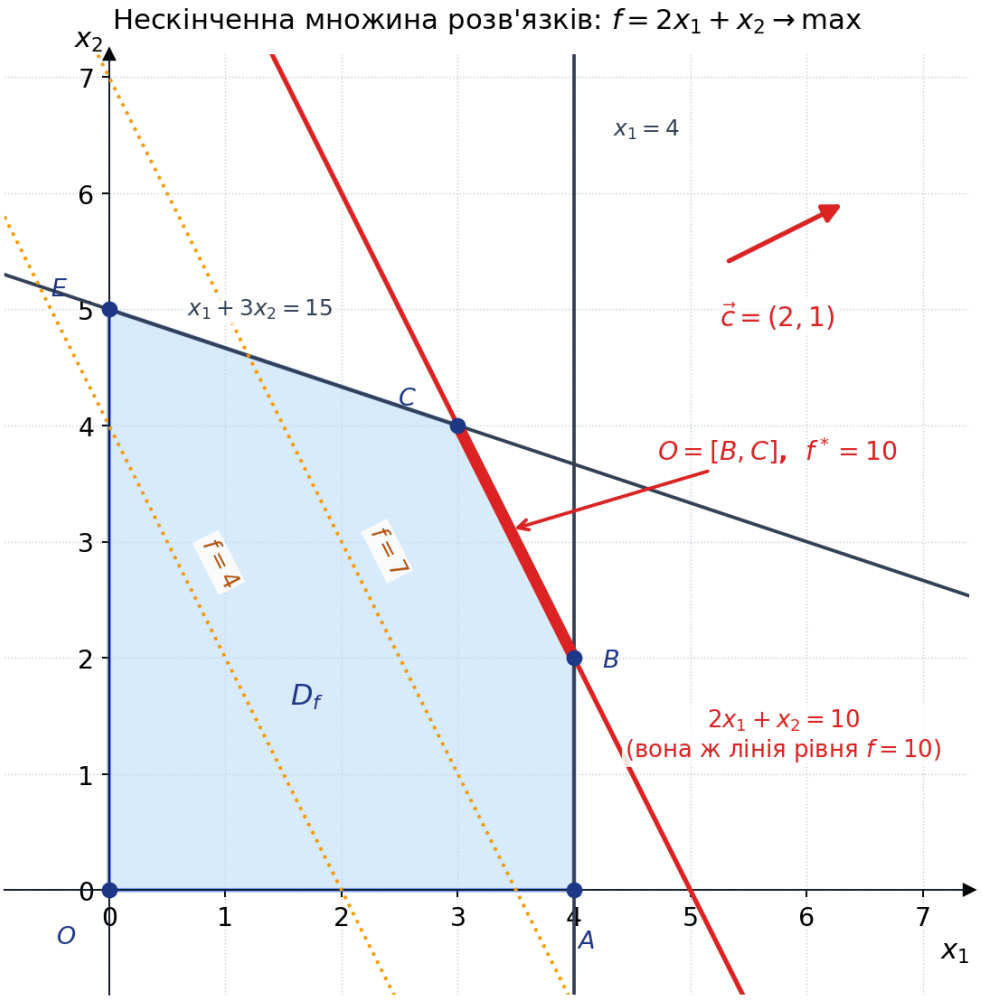
Важливо. Випадки 3 і 4 — **різні** причини відсутності розв'язку. У випадку 4 немає жодного допустимого плану; у випадку 3 допустимих планів безліч, але серед них немає найкращого.

Приклад 2. Нескінченна множина розв'язків

$$f(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \le 10 & (1) \\ x_1 + 3x_2 \le 15 & (2) \\ x_1 \le 4 & (3) \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

$\vec{c} = (2; 1)$ **колінеарний** нормалі обмеження (1), яка теж дорівнює $(2; 1)$. Отже, лінія рівня $2x_1 + x_2 = \text{const}$ паралельна граничній прямій обмеження (1) — чекаємо на випадок 2.



Вершина	O	A	B	C	E
f	0	8	**10**	**10**	5

Максимум $f^* = 10$ досягається **у двох вершинах** — $B(4;2)$ та $C(3;4)$. За пунктом 2 Теореми 1 він досягається у кожній точці відрізка $[B, C]$:

$$O = \Big\{\lambda(4;2) + (1-\lambda)(3;4) \;\big|\; \lambda \in [0,1]\Big\} = \Big\{(3+\lambda;\; 4-2\lambda) \;\big|\; \lambda \in [0,1]\Big\}$$

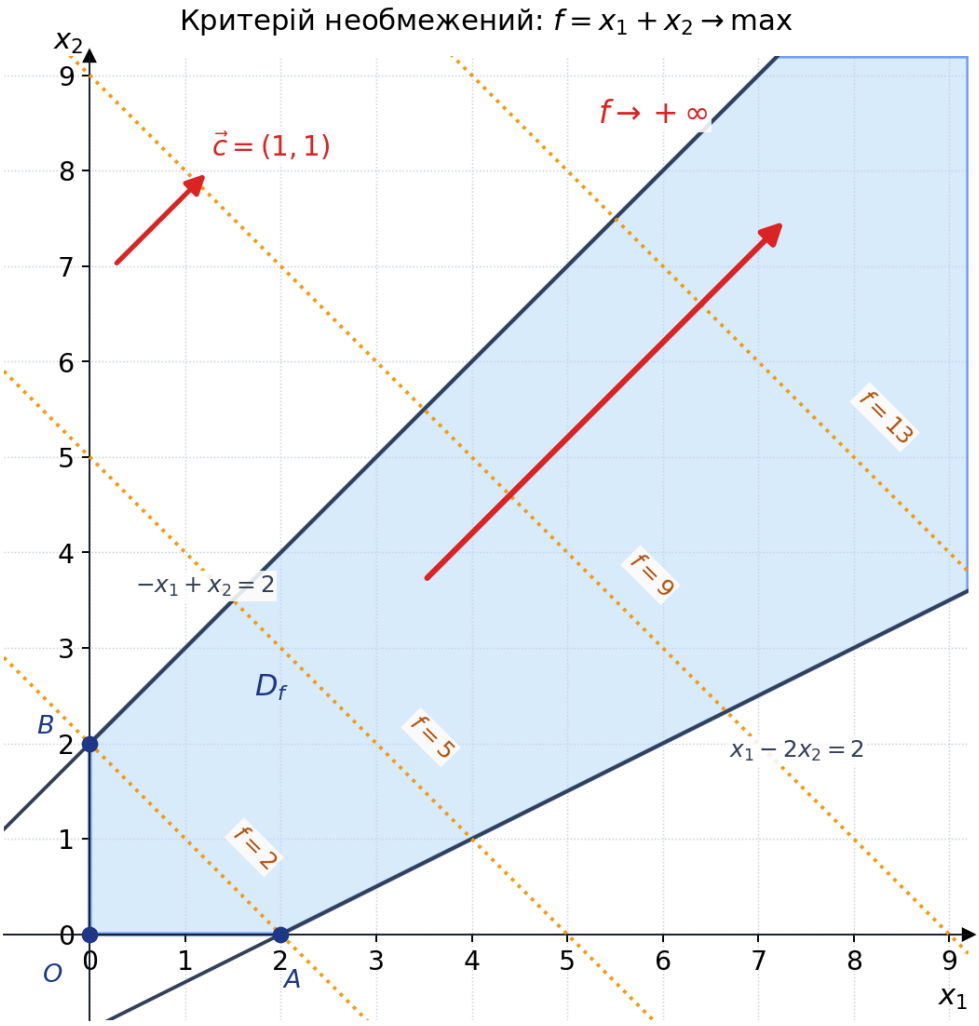
Перевірка. $\forall \lambda : f(3+\lambda;\; 4-2\lambda) = 2(3+\lambda) + (4-2\lambda) = 6 + 2\lambda + 4 - 2\lambda = 10$

Відповідь. $f^* = 10$; множина розв'язків — відрізок $[B, C]$

Приклад 3. Критерій необмежений

$$f(x_1, x_2) = x_1 + x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} -x_1 + x_2 \le 2 \\ x_1 - 2x_2 \le 2 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Розв'язання.



Область має лише три вершини — $O(0;0)$, $A(2;0)$, $B(0;2)$ — і необмежена вгору-вправо. Формально доведемо необмеженість критерію: візьмемо промінь $\vec{x}(t) = (t;t)$, $t \geq 0$, і перевіримо допустимість:

$$\begin{cases} -t + t = 0 \leq 2 \\ t - 2t = -t \leq 2 \\ t \geq 0 \end{cases} \qquad \text{але при цьому} \qquad f(t;t) = 2t \xrightarrow[t \to +\infty]{} +\infty$$

Маємо, що для будь-якого числа N знайдеться допустима точка з $f > N$, тобто найбільшого значення не існує.

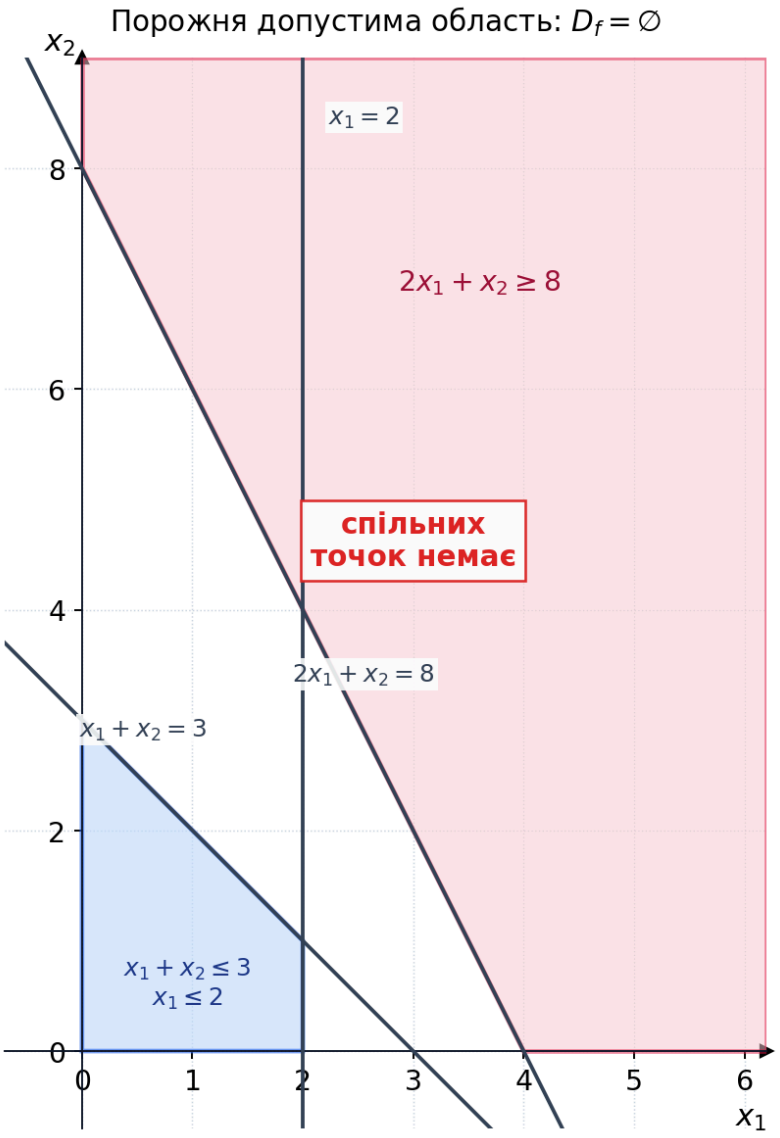
Відповідь. $f^* = +\infty$, задача не має оптимального розв'язку.

Критерій необмеженості (для $\max$). Достатньо знайти напрям $\vec{d} \neq \vec{0}$ такий, що з $\vec{x} \in D_f$ випливає $\vec{x} + t\vec{d} \in D_f$ для всіх $t \geq 0$ (у нашому випадку $\vec{d} = (1;1)$), і при цьому $\langle \vec{c}, \vec{d} \rangle > 0$. Тут $\langle (1;1), (1;1) \rangle = 2 > 0$.

Приклад 4. Допустимих планів немає

$$f(x_1, x_2) = x_1 + 5x_2 \to \min$$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 8 & (1) \\ x_1 + x_2 \leq 3 & (2) \\ x_1 \leq 2 & (3) \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання.



З рисунка видно, що півплощина обмеження (1) і множина, задана обмеженнями (2)–(3), спільних точок не мають. Тобто обмеження (1) не може виконуватися одночасно з (2) і (3). Формально, для будь-якої точки, що задовольняє (2) і (3):

$$2x_1 + x_2 = \underbrace{x_1}_{\leq 2 \text{ за } (3)} + \underbrace{(x_1 + x_2)}_{\leq 3 \text{ за } (2)} \leq 2 + 3 = 5 < 8$$

Відповідь. $D_f = \varnothing$, задача не має допустимих (а отже, і оптимальних) розв'язків.

Приклад 5. Зведення задачі з трьома змінними

$$f(\vec{x}) = x_1 + 2x_2 + 3x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Графічний метод прямо застосовний лише при $n = 2$. Але якщо задачу у канонічній формі можна звести до двох змінних (Перехід 5 з Практичного заняття 2), метод знову працює: різниця $n - \mathrm{rank}(A)$ має дорівнювати 2.

Тут $n = 3$, $\mathrm{rank}(A) = 1$, тому $n - \mathrm{rank}(A) = 2$ — зводиться.

Крок 1. Виражаємо базисну змінну: $x_1 = 6 - x_2 - x_3$.

Крок 2. Підставляємо в критерій:

$$f = (6 - x_2 - x_3) + 2x_2 + 3x_3 = 6 + x_2 + 2x_3 \to \max$$

Крок 3. Умова $x_1 \geq 0$ перетворюється на обмеження щодо вільних змінних:

$$6 - x_2 - x_3 \geq 0 \iff x_2 + x_3 \leq 6$$

Крок 4. Маємо звичайну двовимірну задачу:

$$g(x_2, x_3) = 6 + x_2 + 2x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_2 + x_3 \leq 6 \\ x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Трикутник із вершинами $(0;0)$, $(6;0)$, $(0;6)$; значення g: 6, 12, $\mathbf{18}$.

Крок 5. Повертаємось до вихідних змінних: $x_2^* = 0$, $x_3^* = 6$, звідки $x_1^* = 6 - 0 - 6 = 0$.

Відповідь. $\vec{x}^{\,*} = (0;0;6)$, $f^* = 18$.

Випадок дискретної задачі

ЗЛП-релаксація задачі дискретного програмування - задача, отримана з ЗДП **відкиданням** умови цілочисельності $\vec{x} \in \mathbb{Z}^n$.
Цілочисельна оболонка - множина $\mathrm{conv}(D_f \cap \mathbb{Z}^n)$, тобто опукла оболонка всіх допустимих цілих точок.

Три факти, які треба знати:

1. **Релаксація дає оцінку.** Оскільки $D_f \cap \mathbb{Z}^n \subseteq D_f$, для задачі максимізації завжди $f^*_{\text{ЗДП}} \leq f^*_{\text{релакс}}$ (для мінімізації — навпаки).

2. **Округлення — не метод.** Округлений розв'язок релаксації може виявитися або **недопустимим**, або допустимим, але **не оптимальним**. Спиратися на нього не можна.
3. **ЗДП — це ЗЛП над цілочисельною оболонкою.** Якщо замінити D_f на $\mathrm{conv}(D_f \cap \mathbb{Z}^n)$, задача стає звичайною ЗЛП, і її оптимум досягається у вершині. Проблема в тому, що побудувати цю оболонку в загальному випадку дуже дорого — саме тому існують окремі методи (гілок і меж, відтинання Гоморі).

Алгоритм для площини. Побудувати D_f як звичайно $\to$ позначити **всі** цілі точки всередині та на межі $\to$ або обчислити f у кожній із них, або рухати лінію рівня до останньої цілої точки.

Приклад 6. Дискретна задача: чому округлення хибне

$$f(x_1, x_2) = 5x_1 + 4x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} 6x_1 + 4x_2 \le 24 \\ x_1 + 2x_2 \le 6 \\ x_1, x_2 \ge 0, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 1. Розв'язуємо релаксацію (тобто задачу без умови цілочисельності).

Вершини: $(0;0)$, $(4;0)$, $(0;3)$ та перетин граничних прямих:

$$\begin{cases} 6x_1 + 4x_2 = 24 \\ x_1 + 2x_2 = 6 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} 6x_1 + 4x_2 = 24 \\ 2x_1 + 4x_2 = 12 \end{cases} \Longrightarrow x_1 = 3,\ x_2 = 1{,}5$$

Вершина	$(0;0)$	$(4;0)$	$(3;1{,}5)$	$(0;3)$
f	0	20	$\mathbf{21}$	12

Отже, $f^*_{\text{релакс}} = 21$ у точці $(3;1{,}5)$ — вона **не ціла**, тому розв'язком ЗДП бути не може. Але ми вже знаємо: $f^*_{\text{ЗДП}} \le 21$.

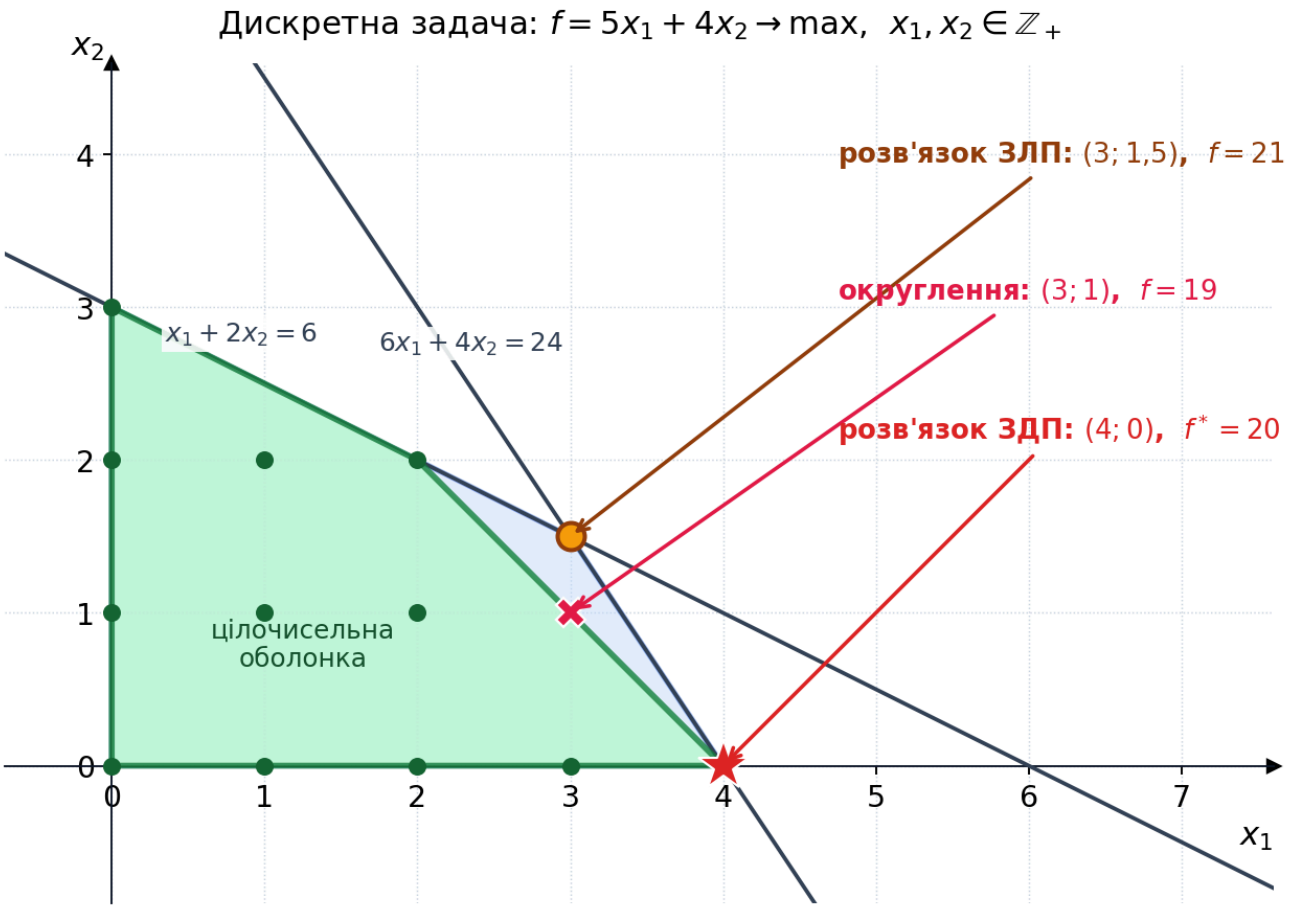
Крок 2. Пробуємо округлити.

- $(3;2)$: $6 \cdot 3 + 4 \cdot 2 = 26 > 24$ — **недопустима**;
- $(4;2)$: $6 \cdot 4 + 4 \cdot 2 = 32 > 24$ — **недопустима**;
- $(3;1)$: $18 + 4 = 22 \le 24$ ✓, $3 + 2 = 5 \le 6$ ✓ — допустима, $f = 19$.

Округлення дає 19. Перевіримо, чи це справді оптимум.

Крок 3. Перебір цілих точок. Функція зростає за x_2, тому для кожного x_1 беремо найбільше допустиме ціле x_2:

x_1	$x_2 \le \frac{24-6x_1}{4}$	$x_2 \le \frac{6-x_1}{2}$	$x_2^{\max}$	f
0	6	3	3	12
1	4,5	2,5	2	13
2	3	2	2	18
3	1,5	1,5	1	19
4	0	1	0	**20**
5	$-1{,}5$ (недопустимо)		—	—



Відповідь. $\vec{x}^{\,*} = (4; 0),\ f^* = 20.$

Нелінійні задачі

Сам алгоритм не змінюється: будуємо D_f, будуємо сім'ю ліній рівня, рухаємося у бік зростання (спадання) критерію. Змінюється **геометрія**:

1. Лінії рівня перестають бути прямими — це можуть бути кола, еліпси, гіперболи, параболи тощо.
2. Межа D_f може бути кривою — тоді оптимум досягається у **точці дотику**, а не у вершині.
3. Оптимум може лежати **строго всередині** D_f — тоді всі обмеження неактивні.

4. Якщо задача неопукла, локальних оптимумів може бути кілька, і "остання лінія рівня" вже не гарантує глобальності.

Майте на увазі:

- якщо f опукла вниз, а D_f опукла, то будь-який локальний мінімум є глобальним;
- якщо f опукла вниз, а D_f — обмежений многогранник, то **максимум** досягається у вершині (а от мінімум — де завгодно).

Приклад 7. Квадратичний критерій на многокутнику

$$
\begin{aligned}
&f_1(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 \to \min \\
&f_2(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 \to \max \\
&\begin{cases}
x_1 + x_2 \geq 4 \\
x_1 \leq 4 \\
x_2 \leq 3 \\
x_1, x_2 \geq 0
\end{cases}
\end{aligned}
$$

Розв'язання.

Крок 1. Геометричний зміст. f — це **квадрат відстані** від точки $\vec{x}$ до точки $S(1;1)$. Лінії рівня $f = r^2$ — кола радіуса r із центром S. Мінімізувати f — знайти найближчу до S точку області, максимізувати — найдальшу.

Крок 2. Область - трикутник із вершинами $P(1;3), Q(4;3), R(4;0)$

Крок 3. Мінімум.

На малюнку видно, що найближча точка — це точка дотику кола з $x_1 + x_2 = 4$:

$$
\begin{cases}
x_1 + x_2 = 4 \\
f = (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 = (x_1 - 1)^2 + (3 - x_1)^2 \to \min
\end{cases}
$$

$$
f = x_1^2 - 2x_1 + 1 + 9 - 6x_1 + x_1^2 = 2x_1^2 - 8x_1 + 10 \to \min
$$

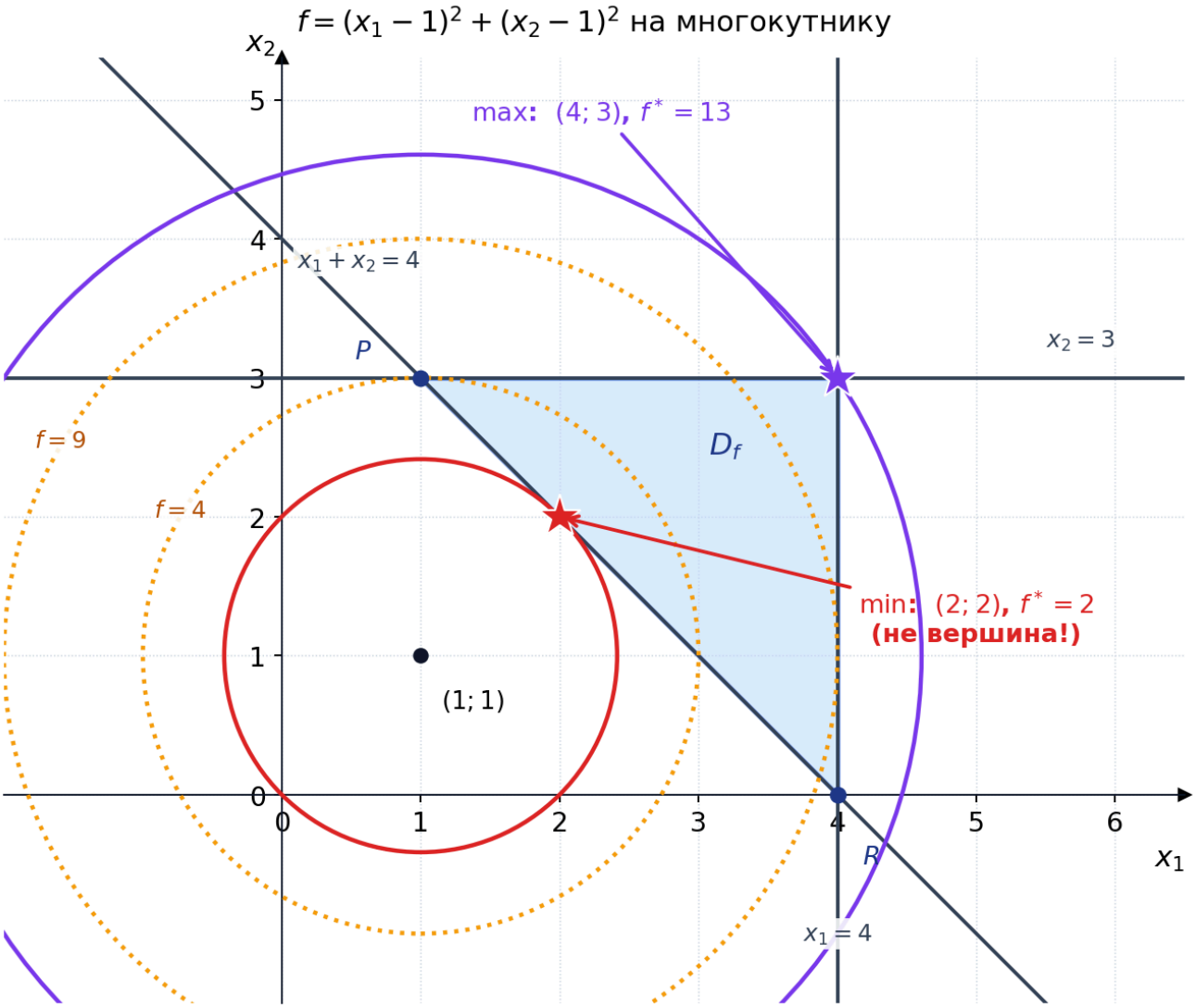
Маємо параболу гілками вгору, отже мінімум досягається у вершині параболи: $x_1^* = -\frac{b}{2a} = \frac{8}{4} = 2$, звідки $x_2^* = 4 - x_1^* = 4 - 2 = 2$

Точка $(2;2)$ лежить саме **на ребрі** PR, а не на його продовженні (бо $1 \leq 2 \leq 4$), тому вона допустима.

Отже, мінімум — $(2;2)$, і $f^* = (2-1)^2 + (2-1)^2 = 2$

Крок 4. Максимум.
Функція f опукла вниз, область — многогранник, тому за лемою максимум шукаємо серед вершин:

$$f(P) = 0 + 4 = 4, \qquad f(Q) = 9 + 4 = 13, \qquad f(R) = 9 + 1 = 10$$



Відповідь. $\min\colon \vec{x}^{\,*} = (2;2),\ f^* = 2;\ \max\colon \vec{x}^{\,*} = (4;3),\ f^* = 13.$

Головне спостереження. Мінімум досягається **не у вершині**, а у внутрішній точці ребра PR. Для нелінійного критерію перебір вершин **не працює** — це суто лінійний прийом.

Домашнє завдання (на +2 додаткових бали)

Задачі підвищеного рівня складності:

1. **Параметричний аналіз критерію.** Розглянемо область та критерій з параметром:

$$f(x_1, x_2) = c_1 x_1 + x_2 \to \max, \quad c_1 \in \mathbb{R}$$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \le 10 \\ x_1 + 3x_2 \le 15 \\ x_1 \le 4 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Розбийте числову пряму на проміжки й укажіть, у якій вершині досягається оптимум на кожному з них. Знайдіть усі значення c_1, при яких розв'язок **неєдиний**, і випишіть для них множину O.

2. **Аналіз чутливості за правою частиною.** Розгляньте задачу з параметром $b > 0$ у правій частині:

$$f(x_1, x_2) = 2x_1 + 3x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \le 4 \\ x_1 + 3x_2 \le b \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Знайдіть $f^*(b)$ як функцію від b для **всіх** $b > 0$, побудуйте її графік, знайдіть точки злому й поясніть їхній геометричний зміст: що саме відбувається з допустимою областю в ці моменти? Чому дорівнює кутовий коефіцієнт кожної ланки?

3. Розв'яжіть графічно на $\min$ **та** на $\max$:

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + \ln x_2 \to \text{extr}$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \ge 5 \\ x_1 \le 4 \\ x_2 \le 4 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$